

Ce problème traite du fonctionnement d'une pile à combustible à électrolyte solide. Il comporte deux parties indépendantes : thermodynamique de la pile et vaporeformage du méthane dans une première partie, étude structurale et conductivité de l'électrolyte en deuxième partie.

Remarques préliminaires importantes : Il est rappelé aux candidat(e)s que :

- ◀ les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les calculs,
- ◀ les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés,
- ◀ dans tous les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits (leurs pressions partielles sont notées en caractères italiques) et les phases solides sont considérées comme non miscibles.
On utilise les indices suivants : (s) solide ; (l) liquide ; (g) gaz.
- ◀ les données numériques sont répertoriées à la fin du problème.

Les avantages environnementaux des piles à combustible (rendements électriques et énergétiques élevés, très faibles émissions de gaz nocifs, faibles nuisances sonores, production localisée d'énergie) sont des atouts importants pour l'utilisation de cette technologie.

Inventées en 1839 par W. Grove, les piles à combustibles ont été étudiées dans les années 70 et connaissent actuellement un regain d'intérêt. Les filières les plus avancées sont celles utilisant un électrolyte solide : les PEMFC (pile à membrane échangeuse de protons) destinées aux futurs véhicules électriques et les SOFC (pile à électrolyte solide) dont les premiers exemplaires industriels permettent la production d'énergie en site urbanisé ainsi que la cogénération d'énergie.

FONCTIONNEMENT DE LA PILE SOFC

Un élément de pile à combustible réalise la transformation directe de l'énergie chimique d'une réaction (par exemple oxydation électrochimique de l'hydrogène) en énergie électrique. L'énergie n'est pas stockée au sein de la pile comme pour les piles au lithium, mais est produite en continu grâce à la circulation des gaz participant à la réaction.

Devant les coûts de production et les difficultés de stockage de l'hydrogène, les systèmes actuels utilisent le gaz naturel comme combustible ; ce gaz doit être au préalable reformé en hydrogène (à l'extérieur ou au cœur même de la pile).

Une pile à combustible SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) est un système électrochimique multicouche de céramiques, utilisant un combustible (gaz naturel) et un comburant (oxygène de l'air) gazeux et fonctionnant à haute température, au voisinage de 1000°C (afin d'assurer une conduction suffisante de l'électrolyte).

La cellule élémentaire (figure 1) comporte un électrolyte solide, une électrode à oxygène (cathode) et une électrode à combustible (anode). Son principe de fonctionnement est le suivant :

- l'oxygène est réduit à la cathode en O^{2-} ,
- l'anion O^{2-} migre à travers l'électrolyte conducteur,
- cet anion se combine à l'anode à l'hydrogène pour former de l'eau et libérer des électrons.

L'association de plusieurs cellules élémentaires pour former une batterie nécessite la présence d'une plaque d'interconnexion. La figure 3 illustre cet assemblage, dans le cas de la technologie planaire, dite cross-flow (combustible et comburant circulent perpendiculairement).

D'un point de vue échanges énergétiques (figure 2), la chaleur dégagée par le procédé de génération de courant est directement utilisée par la réaction chimique de reformage du gaz naturel (le méthane CH_4 étant le plus couramment employé) en hydrogène, réaction consommatrice de chaleur. L'excédent de chaleur dégagée par la pile peut être utilisé par une turbine à gaz ou à vapeur (cogénération).

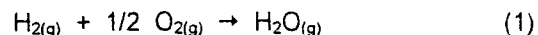
L'empilement (300 à 600 cellules) produit un courant continu avec une tension de l'ordre du volt par cellule ; mais cette tension varie fortement en fonction du courant débité. On la stabilise grâce à un convertisseur suivi d'un onduleur et d'un filtre afin de mettre sur le réseau un signal alternatif de fréquence 50 Hz.

Afin de simplifier raisonnements et calculs, il conviendra de considérer que les réactions se déroulant dans la pile s'effectuent sous une pression P et une température T constantes ; le système constitué des réactifs et des produits sera supposé fermé, au sein d'une cellule élémentaire.

La pression standard à toute température T est $P^\circ = 1 \text{ bar}$.

A / Etude de la réaction globale

La réaction chimique globale (réalisée à 1000°C, sous 5 bars) s'écrit :



pour laquelle les tables permettent de calculer :

$$\Delta_f G_1^\circ (1273 \text{ K}) = -176,5 \text{ kJ.mol}^{-1},$$

$$\Delta_f H_1^\circ (1273 \text{ K}) = -251,5 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

A1. Retrouver cette réaction globale à partir des réactions se produisant à la cathode et à l'anode.

A2*a. Exprimer, à la température T, le potentiel chimique μ_i d'un gaz d'un mélange en fonction du potentiel chimique standard de ce gaz et de sa pression partielle p_i .

" ξ " étant l'avancement de la réaction, considérons une évolution élémentaire de l'état (T, P, ξ) vers l'état (T, P, $\xi + d\xi$).

A2*b. A l'aide des grandeurs de réaction, exprimer les variations élémentaires d'enthalpie libre (dG) et d'enthalpie (dH) du système chimique.

Expliquer pourquoi $\Delta_r H$ peut être considéré comme étant indépendant de ξ et de P. Exprimer $\Delta_r G$ en fonction des pressions partielles des gaz et de $\Delta_r G^\circ$.

Le rendement thermodynamique de la pile ϵ_{th} est le pourcentage de l'énergie électrique W_e par rapport à l'énergie totale fournie à l'extérieur (tous les rendements seront exprimés en pourcentages).

A3. Montrer qu'en fonctionnement réversible, dH s'écrit : $dH = \delta W_e + TdS$.

En déduire l'expression de dG ainsi que la relation : $\epsilon_{th} = \frac{\Delta_r G}{\Delta_r H}$.

Calculer $\Delta_r H$, $\Delta_r G$ et ϵ_{th} à 1273 K, dans les conditions de pressions partielles suivantes : $p(\text{H}_2) = 2,0 \text{ bar}$, $p(\text{O}_2) = 1,0 \text{ bar}$, $p(\text{H}_2\text{O}) = 0,3 \text{ bar}$.

A4*a. Dans les conditions précédentes, déterminer la force électromotrice à courant nul, notée $E_{(I=0)}$.

A4*b. Lorsque la pile débite, sa force électromotrice varie de 0,3 V par rapport à $E_{(I=0)}$. Dans quel sens varie-t-elle ? Quelles en sont les raisons ?

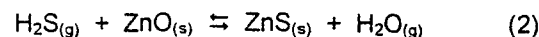
Déterminer cette nouvelle force électromotrice $E_{(I)}$ ainsi que le rendement en potentiel, défini par : $\epsilon_E = \frac{E_{(I)}}{E_{(I=0)}}$.

A4*c. En déduire le rendement global de la pile ϵ_{pile} . Quel est le rendement des moteurs thermiques actuels ? Conclure.

B / Préparation du dihydrogène par reformage externe du méthane

Le reformage du méthane à la vapeur d'eau (procédé appelé vaporeformage) sur catalyseur au nickel est la réaction la plus appropriée à la production de dihydrogène.

Les combustibles utilisés renferment des produits sulfurés qui sont des poisons vis à vis du catalyseur ; aussi un réactif de désulfuration à base d'oxyde de zinc est-il placé en amont du reformeur. La réaction de désulfuration qui s'opère à 400 K, s'écrit :



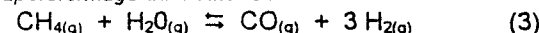
$$\text{avec : } \Delta_r G_2^\circ(T) = -81300 + 39,2 T - 5,4 T \cdot \ln T \quad (\text{J.mol}^{-1})$$

B1*a. Calculer la constante d'équilibre K_2 de cette réaction à 400 K.

La pression a-t-elle une influence sur cet équilibre ?

B1*b. A l'entrée de cette unité de traitement, le mélange gazeux renferme 70,6 % de H_2O , 25 % de CH_4 et 4,4 % de H_2S (pourcentages molaires). Evaluer la composition du mélange à l'issue de cette étape de désulfuration.

Ce mélange est ensuite porté à 1273 K sous pression constante puis injecté au niveau de l'anode ; le nickel qu'elle renferme permet de catalyser la réaction de vaporeformage du méthane :



(la cinétique de cette réaction serait beaucoup trop lente sans catalyseur).

B2*a. Calculer à 298 K l'enthalpie standard de réaction, $\Delta_r H_3^\circ(298 \text{ K})$ puis exprimer $\Delta_r H_3^\circ(T)$ en fonction de la température.

B2*b. Calculer à 298 K l'entropie standard de réaction, $\Delta_r S_3^\circ(298 \text{ K})$ puis exprimer $\Delta_r S_3^\circ(T)$ en fonction de la température.

B2*c. Quelle est l'influence d'une élévation de température sur le déplacement de l'équilibre (3) ? Justifier la réponse.

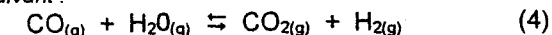
Comment peut-on jouer sur la pression pour favoriser la conversion du méthane ?

B2*d. K_3 désignant la constante d'équilibre, donner l'expression de $\ln K_3(T)$ en fonction de la température. Calculer K_3 à 1273 K.

Qu'en déduire sur le déplacement de cette réaction ?

B2*e. Partant du mélange obtenu à la fin de l'opération de désulfuration et sachant que le reformage s'effectue sous une pression totale P constante égale à 5,0 bar, déterminer la composition du mélange gazeux (en pourcentages molaires) à la sortie du reformeur.

En réalité, l'équilibre de reformage du méthane s'accompagne toujours de l'équilibre suivant :



pour lequel sont données la constante d'équilibre à 1273 K : $K_4(1273 \text{ K}) = 0,409$ ainsi que l'enthalpie standard de réaction : $\Delta_r H_4^\circ(1273 \text{ K}) = -38,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Considérons le mélange d'une mole de méthane et de la quantité d'eau correspondant au mélange obtenu à la fin de l'étape de désulfuration ; appelons "x" le degré d'avancement de la réaction (3) et "y" celui de la réaction (4).

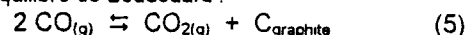
B3*a. Justifier que x puisse être choisi égal à 1 et en déduire la valeur de y.

B3*b. La pression totale demeurant égale à 5,0 bar, déterminer les pressions partielles en CO, H₂, H₂O, CO₂ et CH₄ à la sortie du réformeur. Vérifier l'approximation faite à la question précédente.

B3*c. Préciser l'avantage apporté par la réaction (4).

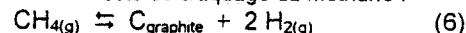
Au sein de la cellule élémentaire de la pile, du carbone est susceptible de se déposer simultanément à la conversion du méthane, selon deux réactions :

- ♦ Equilibre de Boudouard :



pour lequel $\Delta_r G_5^\circ (1273 \text{ K}) = 62,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r H_5^\circ (1273 \text{ K}) = -184,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$,

- ♦ Réaction directe de craquage du méthane :



pour laquelle $\Delta_r G_6^\circ (1273 \text{ K}) = -55,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r H_6^\circ (1273 \text{ K}) = 104,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

B4. Etudier, dans chacun des cas, la possibilité pour le carbone de se déposer (mêmes conditions de température et de pression).

Quelle est l'influence d'une diminution de température sur chacun de ces deux équilibres ?

Expliquer pourquoi le dépôt de carbone doit être évité au niveau de l'installation.

C / Reformage interne progressif du méthane

Les recherches s'orientent aujourd'hui vers l'utilisation directe des combustibles dans la pile pour améliorer le rendement général, éviter le coût du reformatage externe et réduire le volume du système.

Le reformatage "interne" se réalise au niveau de l'anode (voir figure 4) ; le catalyseur (nickel) a été dispersé dans tout le matériau de l'électrode de manière homogène.

C1. Dans l'hypothèse où le catalyseur n'est concentré qu'en un seul point de l'anode, comment évoluerait alors la température en ce point au fur et à mesure du reformatage ? Quelle serait l'inconvénient majeur d'une telle évolution ?

Dorénavant, toutes les réactions seront supposées se dérouler sous une pression totale constante et à la température $T = 1273 \text{ K}$.

L'étude qui suit donne une approche du mode de calcul qui peut être développé pour évaluer la distribution des effets thermiques le long de la veine de combustible (au sein de la plaque d'interconnexion).

Le mélange gazeux après désulfuration est enrichi en méthane, de telle sorte que : $p(\text{CH}_4)/p(\text{H}_2\text{O}) = 5$. De plus les conditions opératoires seront choisies pour qu'aucun dépôt de carbone ne soit possible.

C2. Par un raisonnement simple, déterminer le rapport théorique $\frac{p(\text{H}_2)}{p(\text{CO})}$ produit à 1273 K, par les réactions (3) et (4).

Une fraction α du dihydrogène produit s'oxyde électrochimiquement (réaction (1)) à l'interface électrode/électrolyte avec la quantité stœchiométrique de dioxygène (les conditions de cette réaction sont celles données en A3).

C3. En considérant que 30 % de l'énergie électrique est en fait transformée en chaleur par effet Joule, et en tenant compte de l'exothermicité de la réaction (1), déterminer la valeur de α pour que l'ensemble du processus soit athermique (afin que la température de la pile soit maintenue constante).

Evaluer la part d'énergie dévolue à la cogénération.

DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE L'ELECTROLYTE SOLIDE

L'anode, siège de la réaction entre le dihydrogène et l'anion O^{2-} venant de l'électrolyte, doit être poreuse pour acheminer le combustible et évacuer la vapeur d'eau formée. Elle est réalisée à partir d'un cermet (composite céramique-métal) dans lequel de fines particules de nickel sont dispersées dans une matrice de zircone dopée à l'yttrium.

La cathode doit présenter une activité catalytique élevée pour la réduction de l'oxygène qui diffuse sous forme d'ions O^{2-} à travers l'électrolyte, ainsi qu'une conductivité électronique importante. Elle est constituée de manganite de lanthane dopé au strontium.

Les interconnecteurs permettent d'une part de collecter les charges à l'anode et à la cathode et d'autre part de séparer combustible et comburant. Ils sont élaborés à partir de chromite de lanthane.

L'électrolyte solide qui impose la température de fonctionnement de la pile doit jouer le rôle d'isolant électronique au sein de la pile tout en étant conducteur par l'intermédiaire des ions O^{2-} qui diffusent de la cathode vers l'anode. L'électrolyte le plus communément utilisé actuellement est la zircone stabilisée à l'yttrium, dénommée YSZ (Yttria Stabilized Zirconia).

A / Etude structurale

La zircone ZrO_2 n'est stable en phase cubique qu'au-delà de 2700°C . Toutefois la substitution d'ions Zr^{4+} par des ions moins chargés et plus gros (tel Y^{3+}) permet de stabiliser cette phase cubique jusqu'à la température ambiante. Pour simplifier cette étude structurale, nous ferons dans un premier temps abstraction de la présence des ions Y^{3+} .

ZrO_2 est un solide ionique adoptant la structure de type CaF_2 (fluorine) ; il peut se décrire comme suit : les ions Zr^{4+} constituent un sous-réseau cubique à faces centrées (de paramètre a) au sein duquel les ions O^{2-} occupent la totalité des sites tétraédriques.

A1. Représenter la maille élémentaire (schéma en perspective) en plaçant les ions zirconium aux sommets du cube.

A2. Evaluer le nombre d'ions Zr^{4+} et O^{2-} permettant de décrire cette maille.

A3. Définir le sous-réseau formé par les ions oxygène ainsi que son paramètre de maille (en fonction du paramètre a).

A4. Donner une nouvelle représentation de la structure de ZrO_2 en plaçant maintenant les ions oxygène aux sommets d'un cube.

A5. Préciser la coordinence des éléments constitutifs de cette structure (on distinguera quatre cas : cations/anions, anions/cations, anions entre eux, cations entre eux).

A6. Comparer les tailles respectives des sites tétraédriques (T) et des sites octaédriques (O) dans une structure cubique à faces centrées (préciser auparavant leur localisation exacte, en vous référant au schéma de la question A1). Le calcul sera réalisé dans le cadre d'un modèle simplifié de sphères rigides indéformables.

Quelle remarque s'impose compte-tenu de la structure de la zirconne ?

Pour résoudre l'énigme que vous venez de découvrir, il faut réaliser un calcul simplifié de l'énergie potentielle d'interaction d'une charge placée dans un site donné. Compte-tenu de la nature ionique de la liaison chimique, il est possible de faire appel aux lois classiques de l'électrostatique et d'écrire l'énergie d'interaction élémentaire entre deux ions, de charges respectives Ze et $Z'e$, distants d'une distance r , sous la forme :

$$E_p = \frac{ZZ' e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = 2,3 \cdot 10^{-28} \frac{ZZ'}{r} \quad (\text{exprimée en Joules, avec } r \text{ en mètres}),$$

où e est la charge élémentaire de l'électron et ϵ_0 la permittivité du vide.

A7*a. Considérer un ion O^{2-} , de charge $(-2e)$, situé au centre du tétraèdre formé par quatre ions Zr^{4+} . Evaluer, pour cet ion, le nombre, la charge et la distance (exprimée en fonction du paramètre a) de ses premiers voisins (cations Zr^{4+}), puis de ses seconds voisins (anions O^{2-}) ; toutes les interactions au-delà de ces deux sphères d'influence seront négligées.

A7*b. Calculer l'énergie potentielle d'interaction $E_p(T)$ de cet ion en site T, pour l'ensemble de ses premiers et seconds voisins précédemment répertoriés.

A8*a. Reprendre rigoureusement le même type d'analyse dans l'hypothèse, cette fois-ci, où une charge virtuelle $(-2e)$ occupe le centre de la maille décrite en A1 (site O).

A8*b. Calculer l'énergie potentielle d'interaction $E_p(O)$ de cette charge.

A9. Comparer les valeurs de $E_p(T)$ et $E_p(O)$. Ces résultats vous permettent-ils de résoudre l'énigme de la question A6 ?

La stabilisation de la phase cubique est réalisée pour toute température à partir de l'insertion de 9% de $YO_{3/2}$ au sein de ZrO_2 , ce qui donne un composé de formule chimique : $(ZrO_2)_{0,91}(YO_{3/2})_{0,09}$, dénommé usuellement [Y9SZ], de paramètre de maille a' .

A10. Comment expliquez-vous la différence de valeur entre a et a' ?

A11. Déterminer la masse volumique ρ' du composé stabilisé [Y9SZ].

B / Etude de la conduction dans l'électrolyte

La zirconne ZrO_2 pure ne possède pas de conductivité ionique de l'oxygène significative. Les ions Y^{3+} introduits en substitution présentent une charge électrique inférieure à celle des sites Zr^{4+} . Pour assurer l'électroneutralité du réseau ionique, la compensation de charges est alors assurée par la formation simultanée de lacunes d'oxygène dans le sous-réseau anionique.

Dans les conditions de fonctionnement optimal de la pile SOFC couplée à une cogénération ($T = 1000^\circ C$), la conductivité électronique σ_e du matériau [Y9SZ] est de l'ordre de $10^{-5} S.cm^{-1}$.

B1. A l'aide de la figure 5 représentant les variations de $\log_{10}(\sigma_i T)$ en fonction de $1/T$, évaluer la conductivité ionique σ_i de [Y9SZ] à $1000^\circ C$. Comparer à la valeur σ_e et conclure.

La conductivité ionique dans cet oxyde est assurée par la mobilité de l'oxygène au sein du réseau cristallin grâce à la présence des lacunes anioniques. Le taux de lacunes demeure constant pour une température de fonctionnement donnée et la réduction du cation métallique Zr^{4+} n'est pas observée dans la gamme de pression d'oxygène utilisée.

B2. Quelle conséquence, pour le fonctionnement de l'électrolyte, entraînerait l'éventuelle réduction du cation métallique ?

La conductivité ionique peut être modélisée en fonction de la température

par une loi de type Arrhénius : $\sigma_i = \frac{\sigma_0}{T} \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right)$

où E_a est l'énergie d'activation associée au mécanisme de sauts de lacunes d'oxygène et T la température absolue.

B3. Montrer que le tracé réalisé à partir de mesures expérimentales pour [Y9SZ] (figure 5) est conforme à cette loi. En déduire les valeurs numériques de l'énergie d'activation E_a (à exprimer en J et en eV).

Des recherches récentes se sont orientées vers la stabilisation de la zirconne par l'oxyde de scandium Sc_2O_3 . La figure 5 reproduit l'évolution dans la même gamme de température de la conductivité ionique du composé $(ZrO_2)_{0,925}(ScO_{3/2})_{0,075}$, dénommé [SSZ]. Sa conductivité électronique est de l'ordre de $10^{-5} S.cm^{-1}$.

B4. Est-il envisageable d'utiliser ce composé plutôt que [Y9SZ] (justifier votre réponse d'un point de vue qualitatif et quantitatif).

Le fonctionnement de la pile SOFC entre 900°C et 1000°C entraîne de nombreux problèmes, tels que la tenue chimique et mécanique des cellules essentiellement constituées de matériaux céramiques. Il serait plus aisé de travailler aux alentours de 600°C.

B5. Que valent les conductivités ioniques de [Y9SZ] et de [SSZ] à cette température ? Peut-on encore utiliser la zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium ou de scandium (justifier votre réponse) ?

DONNEES NUMERIQUES

On notera $\ln$, le logarithme népérien
et $\log$, le logarithme décimal.

Données numériques générales :

Masses molaires (en g.mol⁻¹) : O : 16 ; Zr : 91,2 ; Y : 88,9

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Boltzmann : $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Données thermodynamiques :

Élément ou composé	Enthalpie standard de formation à 298 K ($\Delta_f H^\circ$) en kJ.mol ⁻¹	Entropie molaire standard à 298 K (S°) en J.K ⁻¹ .mol ⁻¹	Capacité calorifique molaire à pression constante (C_p) en J.K ⁻¹ .mol ⁻¹
CH _{4(g)}	- 74,4	186,3	35,3
H ₂ O _(g)	- 241,8	188,8	33,6
C _{graphite}	0	5,7	8,5
O _{2(g)}	0	205,2	29,4
CO _(g)	- 110,5	197,7	29,1
CO _{2(g)}	- 393,5	213,8	37,1
H _{2(g)}	0	130,7	28,8

Les capacités calorifiques molaires standard à pression constante sont supposées indépendantes de la température.

Données cristallographiques :

Rayons ioniques : $R(\text{Zr}^{4+}) = 79 \text{ pm}$ $R(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$
 $R(\text{Y}^{3+}) = 92 \text{ pm}$ $R(\text{Sc}^{3+}) = 81 \text{ pm}$

Electronégativités : $\chi(\text{Zr}) = 1,33$ $\chi(\text{O}) = 3,44$ $\chi(\text{Y}) = 1,22$

Paramètres de maille : $a(\text{ZrO}_2) = 508 \text{ pm}$ $a'(\text{Y9SZ}) = 514 \text{ pm}$

Données électrochimiques :

Constante de Faraday : $F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$

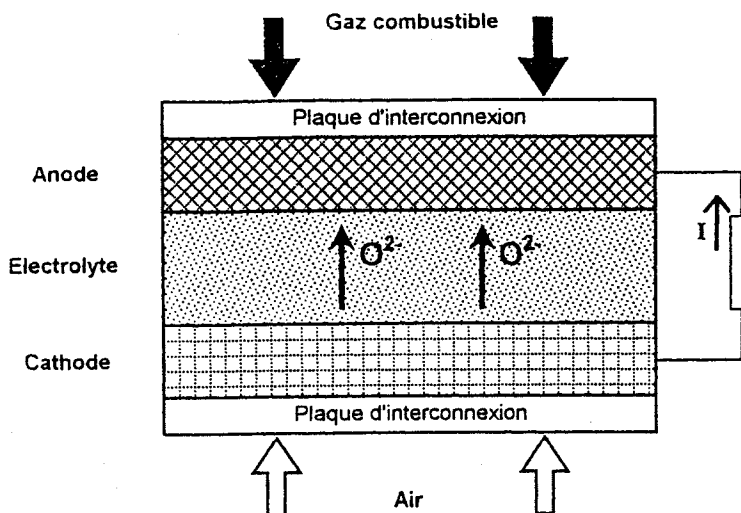


Figure 1. : Cellule élémentaire d'une pile SOFC

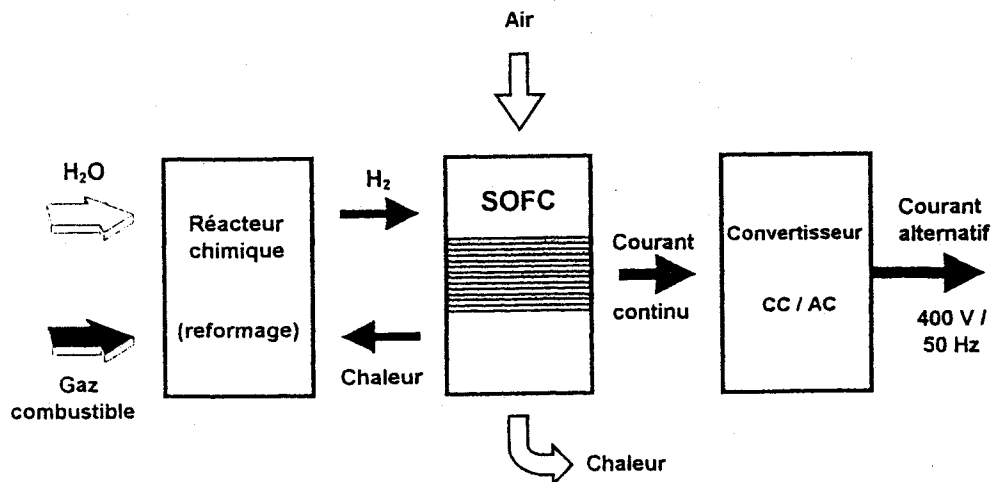


Figure 2. : Principe de fonctionnement global d'une pile à combustible SOFC

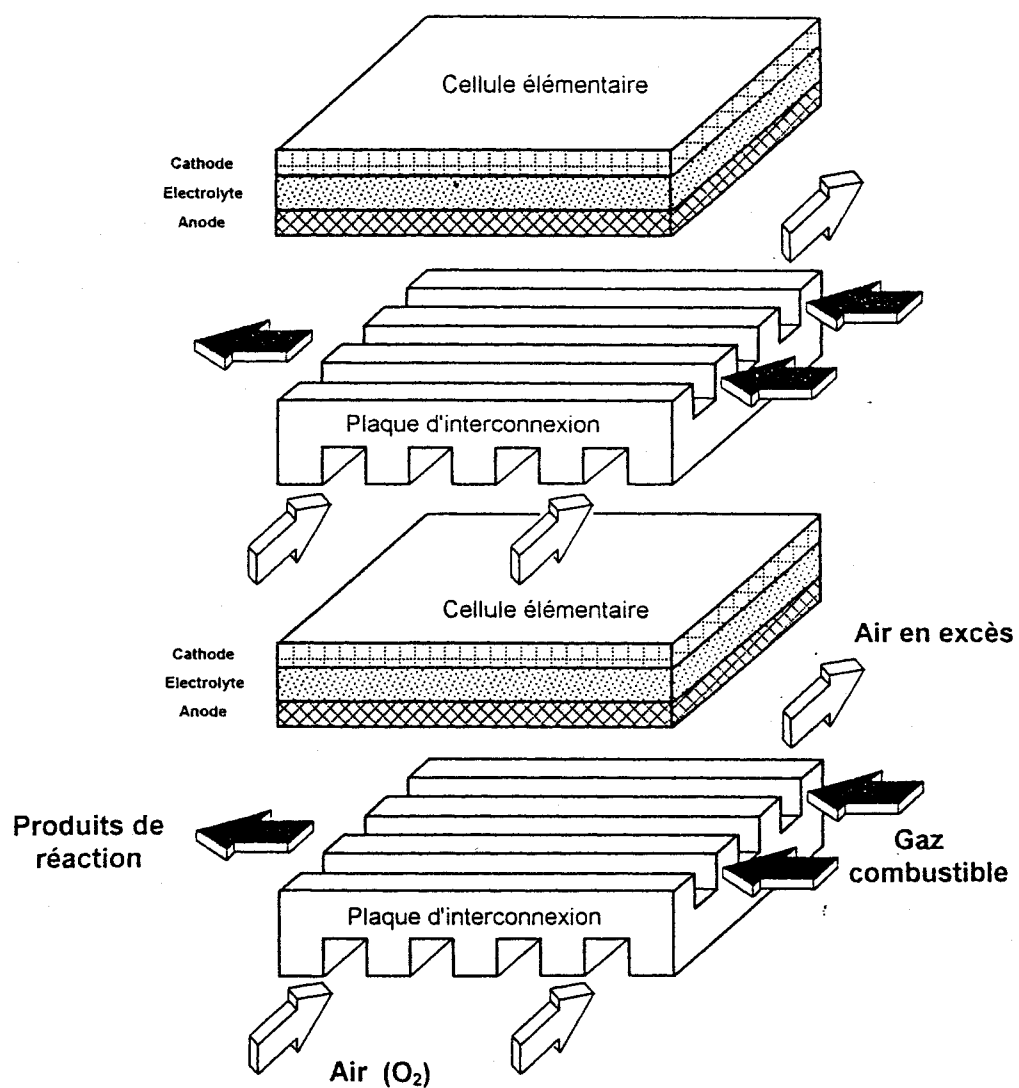


Figure 3. :
Assemblage des composants d'une pile SOFC à technologie planaire

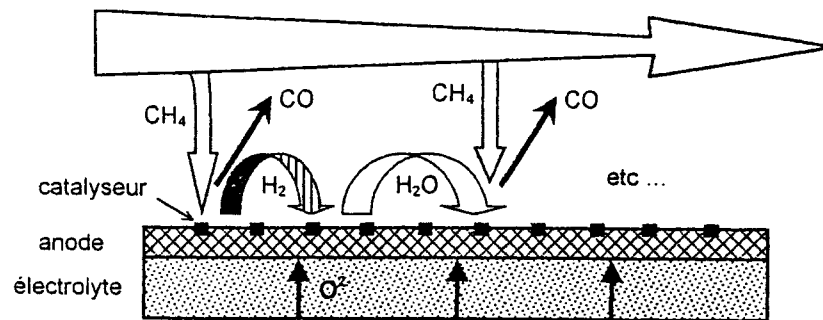


Figure 4 : Processus de reformage interne progressif du méthane

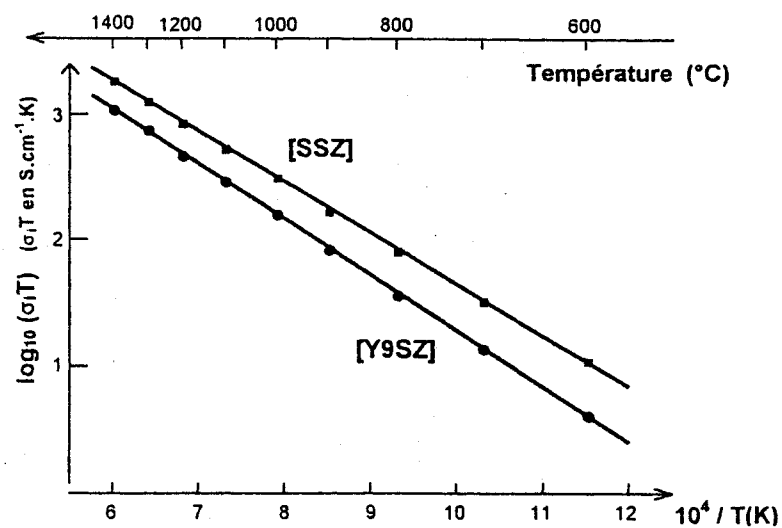


Figure 5. : Variations de la conductivité ionique avec la température

FIN DE L'ÉPREUVE